

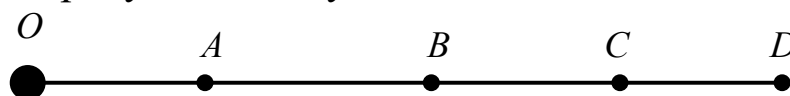
Нахождение оптимальных решений в кооперативных играх n лиц

Цель работы – получение практических навыков нахождения оптимальных решений в форме С-ядра и вектора Шепли для кооперативных игр n лиц.

Задачи для самостоятельного решения

Задача 1

Необходимо распределить затраты на строительство водопровода, соединяющего четыре дома (A , B , C , D) с водохранилищем O , как показано на рисунке, между жильцами этих домов.



Затраты на строительство водопровода пропорциональны его общей протяженности. Значения протяженности каждого участка приведены в таблице.

Формализовать данную задачу в виде кооперативной игры, в которой характеристическая функция определяет затраты каждой коалиции на прокладку водопровода до своих домов. Для данной игры:

- 1) выписать значения характеристической функции для всех коалиций;
- 2) найти оптимальное распределение затрат в форме вектора Шепли.

Вар.	$ OA $	$ AB $	$ BC $	$ CD $	Вар.	$ OA $	$ AB $	$ BC $	$ CD $
1	2	3	5	3	11	7	6	3	4
2	3	6	1	7	12	3	3	5	2
3	4	1,5	8	3	13	5	4	6	1
4	5	3	1	6	14	4	2	3	8
5	4	3	2	9	15	1	4	6	2
6	6	2	4	1	16	6	6	1	4
7	5	3	4	3	17	2	3	7	4
8	3	3	6	2	18	8	2	6	5
9	3	4	3	5	19	7	1,5	4	3,5
10	5	6	3	2	20	4	6	2	9

Задача 2

n акционеров владеют соответственно $p_1, p_2, \dots, p_n$ долями всех акций ($\sum_{i=1}^n p_i = 1$). Решение о распределении прибыли принимается, если за него проголосовали акционеры, владеющие в сумме **более** чем q долями всех акций. Формализовать данную ситуацию в виде игры голосования. Для данной игры:

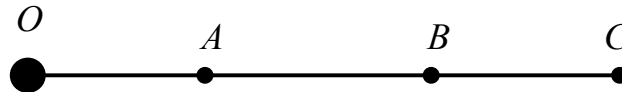
- 1) найти С-ядро (с учетом структуры С-ядра для простых игр);
- 2) найти распределение «силы» акционеров в виде вектора Шепли (т.е. рассчитать их индексы Шепли-Шубика), а также разницу (в процентах) для каждого акционера между его «силой» и долей акций.

Вар.	n	p_i	q
1	6	$p_1 = p_2 = 1/3; p_3 = \dots = p_n$	1/2
2	7	$p_1 = p_2 = p_3 = 1/4; p_4 = \dots = p_n$	2/3
3	6	$p_1 = p_2 = 1/3; p_3 = \dots = p_n$	2/3
4	7	$p_1 = 1/3; p_2 = 1/4; p_3 = \dots = p_n$	1/2
5	9	$p_1 = 1/4; p_2 = 1/6; p_3 = \dots = p_n$	1/2
6	6	$p_1 = 1/3; p_2 = 1/6; p_3 = \dots = p_n$	1/2
7	7	$p_1 = 1/3; p_2 = p_3 = 1/6; p_4 = \dots = p_n$	1/2
8	8	$p_1 = 1/4; p_2 = p_3 = 1/6; p_4 = \dots = p_n$	2/3
9	5	$p_1 = 1/2; p_2 = p_3 = 1/6; p_4 = \dots = p_n$	2/3
10	7	$p_1 = 1/3; p_2 = p_3 = 1/6; p_4 = \dots = p_n$	2/3
11	8	$p_1 = 1/4; p_2 = p_3 = 1/6; p_4 = \dots = p_n$	1/3
12	10	$p_1 = 1/6; p_2 = p_3 = 1/8; p_4 = \dots = p_n$	1/3
13	10	$p_1 = 1/6; p_2 = p_3 = 1/8; p_4 = \dots = p_n$	1/4
14	6	$p_1 = 1/5; p_2 = p_3 = 1/4; p_4 = \dots = p_n$	1/3
15	8	$p_1 = 1/5; p_2 = p_3 = 1/8; p_4 = \dots = p_n$	1/2
16	6	$p_1 = 1/2; p_2 = p_3 = 1/8; p_4 = \dots = p_n$	3/4
17	6	$p_1 = 1/2; p_2 = p_3 = 1/8; p_4 = \dots = p_n$	4/5
18	6	$p_1 = p_2 = 1/3; p_3 = \dots = p_n$	2/5
19	7	$p_1 = 1/3; p_2 = 1/4; p_3 = \dots = p_n$	2/5
20	6	$p_1 = 1/3; p_2 = 1/4; p_3 = 1/6; p_4 = \dots = p_n$	3/5

Примеры решения задач

Задача 1

Необходимо распределить затраты на строительство водопровода, соединяющего три дома (A, B, C) с водохранилищем O (см. рис.), между жильцами этих домов.



Затраты на строительство водопровода пропорциональны его общей протяженности. Протяженности участков: $|OA| = 2$, $|AB| = 3$, $|BC| = 3$.

Формализовать данную задачу в виде кооперативной игры, в которой характеристическая функция определяет затраты каждой коалиции на прокладку водопровода до своих домов. Для данной игры:

- 1) выписать значения характеристической функции для всех коалиций;
- 2) найти оптимальное распределение затрат в форме вектора Шепли.

Решение

1. Задача может быть формализована в виде кооперативной игры трех лиц $\langle N, v \rangle$, где $N = \{A, B, C\}$, а характеристическая функция v определяется следующим образом:

$$\begin{aligned} v(A) &= -2; v(B) = -5; v(C) = -8; \\ v(A, B) &= -5; v(A, C) = -8; v(B, C) = -8; \\ v(N) &= v(A, B, C) = -8. \end{aligned}$$

Функция v обладает свойством супераддитивности (проверить!)

2. Компоненты вектора Шепли определяются по формуле:

$$\phi_X(v) = \sum_{\substack{S \subseteq N \\ X \in S}} \frac{(k-1)!(n-k)!}{n!} (v(S) - v(S \setminus \{X\})), \quad \forall X \in \{A, B, C\},$$

где k – число игроков, входящих в коалицию S ; n – общее число игроков (в данном случае $n = 3$).

Поскольку общее число перестановок элементов множества $N = \{A, B, C\}$ невелико ($n! = 6$), то формулу для вычисления вектора Шепли можно представить в следующем эквивалентном виде:

$$\phi_X(v) = \sum_{\pi} \frac{\Delta(S, X)}{n!}, \quad \forall X \in \{A, B, C\},$$

где $\Delta(S, X) = (v(S) - v(S \setminus \{X\}))$, и суммирование выполняется по всем возможным перестановкам π множества N , при этом в каждой перестановке коалиция S представляет собой последовательность игроков, начиная с первого и до игрока X включительно.

Найденные величины $\Delta(S, X)$, $X \in \{A, B, C\}$ для всех возможных перестановок π представлены в таблице.

π	$\Delta(S, A)$	$\Delta(S, B)$	$\Delta(S, C)$
A, B, C	-2	-3	-3
A, C, B	-2	0	-6
B, A, C	0	-5	-3
B, C, A	0	-5	-3
C, A, B	0	0	-8
C, B, A	0	0	-8

Вычисляем значения компонентов вектора Шепли:

$$\phi_A(v) = \frac{-2-2}{6} = -\frac{2}{3};$$

$$\phi_B(v) = \frac{-3-5-5}{6} = -2\frac{1}{6};$$

$$\phi_C(v) = \frac{-3-6-3-3-8-8}{6} = -5\frac{1}{6}.$$

Таким образом, справедливое (по Шепли) распределение затрат на строительство водопровода между жителями домов A , B и C имеет вид: $\frac{2}{3}$ единиц для дома A , $2\frac{1}{6}$ единиц для дома B , и $5\frac{1}{6}$ единиц для дома C . Сумма данных значений равна 8, что совпадает с общими затратами на строительство водопровода.

Задача 2

n акционеров владеют соответственно $p_1, p_2, \dots, p_n$ долями всех акций ($\sum_{i=1}^n p_i = 1$). Решение о распределении прибыли принимается, если за него проголосовали акционеры, владеющие в сумме **более** чем q долями всех акций. Формализовать данную ситуацию в виде игры голосования. Для данной игры:

- 1) найти С-ядро (с учетом структуры С-ядра для простых игр);
- 2) найти распределение «силы» акционеров в виде вектора Шепли (т.е. рассчитать их индексы Шепли-Шубика), а также

разницу (в процентах) для каждого акционера между его «силой» и долей акций.

Решить задачу для следующих значений:

$$n = 6; p_1 = 0,35; p_2 = 0,25; p_3 = \dots = p_6 = 0,1; q = 0,5.$$

Решение

1. Характеристическая функция данной игры имеет вид:

$$v(C) = \begin{cases} 1, & \sum_{i \in C} p_i > q; \\ 0, & \sum_{i \in C} p_i \leq q. \end{cases}$$

Таким образом, данная игра является простой и относится к классу игр голосования.

2. Для нахождения S -ядра можно воспользоваться необходимым и достаточным условием непустоты S -ядра в простых играх: *S -ядро простой игры не пусто тогда и только тогда, когда в игре имеются диктатор или вето-игроки.* Для данной игры:

- диктатор отсутствует, поскольку ни один игрок единолично не образует выигрывающую коалицию ($p_i \leq q$ для всех i);
- вето-игроки отсутствуют, поскольку все коалиции численностью $n - 1 = 5$ являются выигрывающими ($1 - p_i > q$ для всех i).

Таким образом, S -ядро является пустым.

3. Поскольку игра является простой, то для нахождения вектора Шепли можно воспользоваться следующим свойством: $v(S) - v(S \setminus \{i\}) = 1$ тогда и только тогда, когда коалиция S является выигрывающей, а игрок i – ведущим в данной коалиции. В этом случае формула для вычисления компонентов вектора Шепли будет иметь вид:

$$\phi_i(v) = \sum_{S \in W_i} \frac{(k-1)!(n-k)!}{n!}, \quad \forall i \in N,$$

где W_i – множество выигрывающих коалиций, в которых игрок i является ведущим; k – число игроков в коалиции S .

При этом, в силу аксиомы симметрии, $\phi_3(v) = \dots = \phi_6(v)$, поэтому для нахождения вектора Шепли достаточно вычислить величины $\phi_2(v)$ и $\phi_3(v)$.

4. Найдем множество W_3 , содержащее все выигрывающие коалиции, в которых игрок с номером $i = 3$ является ведущим. Состав данного множества приведен в таблице.

Структура коалиции S	k (число игроков в коалиции S)	Число коалиций данной структуры
$\{1; 3; j\} (j = 4; 5; 6)$	3	3
$\{2; 3; j_1; j_2\}$ $(j_1, j_2 = 4; 5; 6, j_1 \neq j_2)$	4	3

Таким образом,

$$\phi_3(v) = 3 \cdot \frac{(3-1)!(6-3)!}{6!} + 3 \cdot \frac{(4-1)!(6-4)!}{6!} = \frac{2 \cdot 3 \cdot 2! \cdot 3!}{6!} = 0,1.$$

Соответственно:

$$\phi_3(v) = \phi_4(v) = \phi_5(v) = \phi_6(v) = 0,1.$$

5. Найдем множество W_2 , содержащее все выигрывающие коалиции, в которых игрок с номером $i = 2$ является ведущим. Состав данного множества приведен в таблице.

Структура коалиции S	k (число игроков в коалиции S)	Число коалиций данной структуры
$\{1; 2\}$	2	1
$\{1; 2; j\} (j = 3; 4; 5; 6)$	3	4
$\{2; j_1; j_2; j_3\}$ $(j_1, j_2, j_3 = 3; 4; 5; 6, \text{ при этом } j_1, j_2, j_3 \text{ попарно не равны})$	4	4
$\{2; 3; 4; 5; 6\}$	5	1

Таким образом,

$$\begin{aligned} \phi_2(v) = & \frac{(2-1)!(6-2)!}{6!} + 4 \cdot \frac{(3-1)!(6-3)!}{6!} + 4 \cdot \frac{(4-1)!(6-4)!}{6!} + \\ & + \frac{(5-1)!(6-5)!}{6!} = \frac{2}{5 \cdot 6} + \frac{16}{4 \cdot 5 \cdot 6} = \frac{6}{30} = 0,2. \end{aligned}$$

$$6. \text{ Далее находим: } \phi_1(v) = 1 - \sum_{j=2}^6 \phi_j(v) = 0,4.$$

Таким образом, вектор Шепли имеет вид:

$$\phi(v) = (0,4; 0,2; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1).$$

Значения первых двух его компонент являются иллюстрацией того факта, что «сила» (т.е. мера влиятельности) держателя акций не всегда пропорциональна имеющейся у него доле акций. Так, «сила» 1-го акционера (0,4) превосходит долю его акций (0,35) на 5%, а «сила» 2-го акционера (0,2) на 5% меньше, чем доля его акций (0,25).

Контрольные вопросы и задания

1. В чем основные отличия (на содержательном уровне) кооперативной игры от некооперативной? В чем различие между предметами исследования некооперативной и кооперативной теории игр?
2. Привести формальную модель кооперативной игры n лиц. Дать определения коалиции и характеристической функции.
3. Привести формальное определение и пояснить содержательный смысл свойства супераддитивности характеристической функции.
4. Дать определение кооперативного эффекта коалиции.
5. Дать определение дележа. Пояснить содержательный смысл свойств индивидуальной и коллективной рациональности.
6. Дать определения отношения доминирования дележей по коалиции и отношения доминирования дележей. Является ли отношение доминирования дележей транзитивным? Почему?
7. Дать определение и пояснить содержательный смысл S -ядра. В чем состоит свойство устойчивости дележа относительно коалиционных угроз?
8. Дать определения простой игры и выигрывающей коалиции. Привести примеры простых игр.
9. Дать определения диктатора и вето-игрока и простой игре.
10. Какое наибольшее число вето-игроков может быть в простой игре n лиц? Привести соответствующий пример.
11. Как выглядит S -ядро простой игры при наличии в ней: а) диктатора; б) вето-игроков?
12. Дать определение ведущего игрока в простой игре.
13. Привести формальное определение игрока-болвана и пояснить содержательный смысл данного определения.
14. Может ли игрок в простой кооперативной игре быть одновременно вето-игроком и болваном?
15. Вектор Шепли: определение и содержательный смысл. Аксиомы Шепли.
16. Пояснить аксиомы, определяющие требования к компонентам вектора Шепли.
17. Пояснить содержательный смысл вектора Шепли и правило его вычисления.
18. Привести и пояснить методику вычисления вектора Шепли для случая простой игры.
19. В чем заключается концептуальное различие принципов оптимальности на основе S -ядра и вектора Шепли?

Задачи и упражнения

1. Доказать, что доминирование дележей по одноэлементной коалиции и по коалиции всех игроков невозможно.
2. Характеристическая функция некоторой игры пяти лиц определена следующим образом:

$$v(S) = \begin{cases} -1, & |S| = 1; \\ 0, & |S| = 2; 3; 5; \\ 1, & |S| = 4. \end{cases}$$

Показать, что каждый из двух векторов

$$x = (-0,1; -0,1; -0,2; -0,2; 0,6),$$

$$y = (-0,2; -0,2; -0,1; -0,1; 0,6)$$

является дележом, и они доминируют друг друга.

3. (*) Доказать, что если имеются два дележа для игры n лиц, каждый из которых доминирует другой, то $n \geq 5$.
4. Доказать, что любой игрок, не являющийся болваном, принадлежит носителю кооперативной игры.
5. Доказать, что если T – носитель кооперативной игры, и имеется игрок $j \notin T$, то множество $T \cup \{j\}$ также является носителем игры.
6. Доказать, что если дележ x принадлежит S -ядру кооперативной игры, и игрок j является болваном, то $x_j = v(\{j\})$.
7. Привести пример существенной игры, в которой: а) ровно два игрока являются болванами; б) ровно два игрока не являются болванами.
8. Агенты 1 и 2 имеют по левой перчатке, а агенты 3 и 4 – по правой перчатке. Рыночная цена одной перчатки равна нулю, а любой пары перчаток (левая – правая) равна 10. Агенты хотят получить доход путем продажи перчаток. Формализовать данную ситуацию как кооперативную игру. Найти S -ядро и вектор Шепли.
9. Решить аналогичную задачу для пяти агентов, в которой агенты 1 и 2 имеют по левой перчатке, а агенты 3, 4, 5 – по правой перчатке.
10. Рассмотреть простую игру n лиц с характеристической функцией следующего вида: $v(S) = 1$, если выполнено хотя бы одно из следующих двух условий:
 - а) $\{1, 2, \dots, n-1\} \subset S$;
 - б) $\{i, n\} \subset S, i \neq n$
 (в подобной ситуации игрок n называется главным, остальные – неглавными). Найти для данной игры S -ядро и вектор Шепли.

11. Совет безопасности ООН состоит из 5 постоянных и 10 непостоянных членов. Для принятия решения необходимо, чтобы за него было подано не менее 9 голосов, среди которых должны быть голоса *всех* постоянных членов. Найти распределение сил в соответствии с С-ядром и вектором Шепли.
12. (*) Рассмотреть следующую бескоалиционную игру трех лиц. Каждый из трех игроков выбирает число из множества $\{1; 2\}$. Функции выигрыша игроков совпадают:

$$W_1(x, y, z) = W_2(x, y, z) = W_3(x, y, z).$$

Если все игроки выбрали одинаковое число, то никаких платежей нет, в остальных случаях игрок, оказавшийся в одиночестве, платит остальным по единице.

- а) На основе данной игры построить характеристическую функцию кооперативной игры. Какой совместной стратегии должна придерживаться коалиция, состоящая из двух игроков?
- б) Привести полученную кооперативную игру к (0-1)-редуцированной форме и найти С-ядро.
- в) Найти вектор Шепли. Можно ли это сделать без вычислений?